FBD og KD

FBD og KD er fra sliden (under opgavebilledet). På FBD virker lejekræfterne O_x og O_y i O og P i enden. På KD står $m \cdot a_z \cdot l/2$ tangentielt, $m \cdot \omega_z^2 \cdot l/2$ ind mod O og $I_G \cdot a_z$. **Mod uret regnes positiv.**

Del 1 - Inertimomentet

For en slank stang om tyngdepunktet G gælder:

$$I_G = \frac{1}{12} m l^2$$

$$I_G := \frac{1}{12} \cdot m \cdot l^2$$

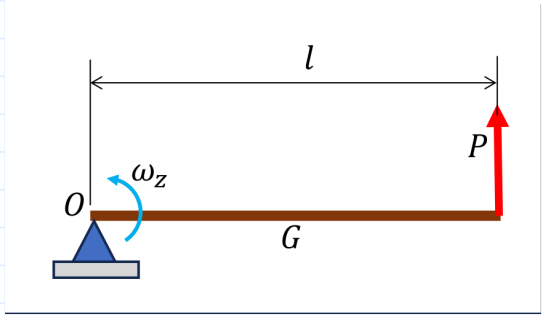
Del 2 - Momentligningen om O

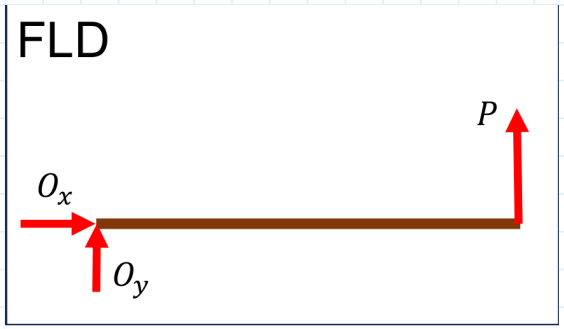
Stangen drejer om den faste akse O. Vi tager momenter om O, så lejekræfterne forsvinder. På KD-siden giver $m \cdot a_z \cdot l/2$ armen l/2, og normalleddet går gennem O:

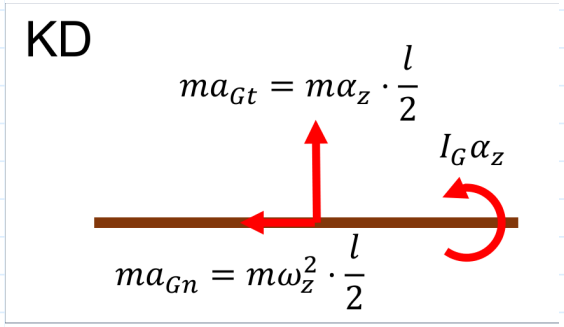
$$\begin{aligned} \Sigma F_n &= m(a_G)_n = m\omega^2 r_G \\ \Sigma F_t &= m(a_G)_t = m\alpha r_G \\ \Sigma M_O &= I_O \alpha \end{aligned} \qquad (17\text{–}16)$$

$$Eq_M := l \cdot P = \frac{l}{2} \cdot m \cdot \alpha_z \cdot l + I_G \cdot \alpha_z \rightarrow P \cdot l = \frac{\alpha_z \cdot l^2 \cdot m}{3} \qquad (1)$$

Eksempel (Kinetik III, slide 4)
Slank stang (m, l) drejer om O i den ene ende.
Kraften P virker vinkelret i den anden ende.
Find vinkelaccelerationen α og lejekraften O_t.







Non-Commercial Use Only

Parentesen $m\cdot(l/2)^2 + I_G$ er netop inertimomentet om O (parallelakse-sætningen), så $\Sigma M_O = I_O\cdot\alpha_z$:

$$I_O := I_G + m\cdot\left(\frac{l}{2}\right)^2 \rightarrow \frac{l^2\cdot m}{3}$$

Vi isolerer α_z i (1):

$$\alpha_z := Eq_M \xrightarrow{solve,\alpha_z} \frac{3\cdot P}{l\cdot m}$$

$$\alpha_z \rightarrow \frac{3\cdot P}{l\cdot m}$$

Del 3 - Lejekraften

Den tangentielle kraftligning (opad positiv) giver lejekraften O_t:

$$Eq_t := O_t + P = \frac{m\cdot\alpha_z\cdot l}{2} \rightarrow P + O_t = \frac{3\cdot P}{2} \qquad (2)$$

$$O_t := Eq_t \xrightarrow{solve,O_t} \frac{P}{2}$$

Non-Commercial Use Only

O_t er positiv, så den peger samme vej som P. Hermed:

$$O_t \to \frac{P}{2}$$

Tjek dig selv - Med tal

En stang på 2 kg og 1 m får en kraft på 12 N i enden:

$m_t := 2\ kg \qquad l_t := 1\ m \qquad P_t := 12\ N$

$$\alpha_t := \frac{3 \cdot P_t}{\left(m_t \cdot l_t\right)} = 18\ \frac{rad}{s^2}$$

Non-Commercial Use Only